Vorbereitung zur Informatikprüfung

Die Prüfung findet auf Papier statt. Ihr braucht einen normalen Stift und einen Farbstift sowie einen Lineal.

Der Grossteil der Prüfung behandelt das **Python-Programmieren**. Nur am Anfang gibt es drei bis vier Aufgaben mit Algorithmen im Pseudocode.

Pseudoaufgabe 1

Male die zwei Häuschen links mit deinem normalen Stift und deinem Farbstift aus

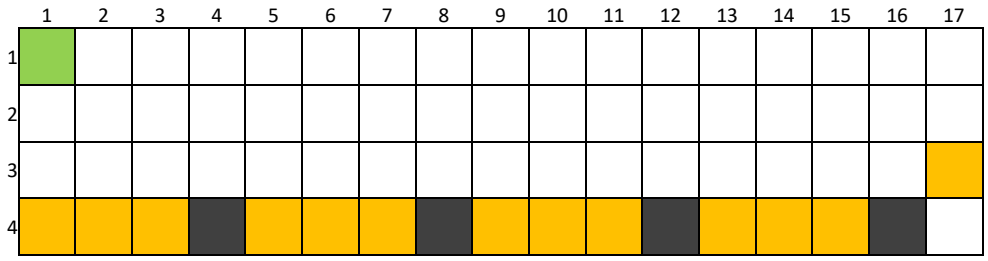
	👈 das ist der normale Stift
	👈 das ist der Farbstift

Beispielaufgabe mit Pseudocode

Es kommen einige Aufgaben, bei denen man Pseudecode befolgen muss. Z.B. Kästchen anmalen oder Schüler abzählen, wie im Skript Aufgabe 7 (auf Seite 12).

Befolge folgenden Algorithmus:

```
beginne im grün markierten Feld oben links
gehe drei Felder nach unten
wiederhole solange du noch nicht ganz rechts bist:
    gehe drei Felder nach rechts
    wähle den normalen Stift
    markiere das Feld
    wähle den Farbstift
    wiederhole dreimal:
        gehe ein Feld nach links
        markiere das Feld
    gehe vier Felder nach rechts
gehe 1 Feld nach oben
markiere das Feld
```



Turtle-Programme zeichnen

Was für Turtle-Figuren zeichnen diese Programme? Zeichne deine Lösung rechts ins leere Feld.
100 Schritte entsprechen 1cm.

Zur Erinnerung: Die Turtle beginnt jeweils in der Mitte des Feldes und schaut nach oben 👆. Du musst die Turtle selbst *nicht* einzeichnen.

Ihr könnt auf https://webtigerjython.ethz.ch/ beliebig viele Programme schreiben und zeichnen lassen, um zu üben.

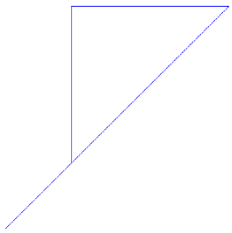
Programm:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

forward(200)
right(90)
forward(200)
right(135)
forward(400)

```

Deine Zeichnung:



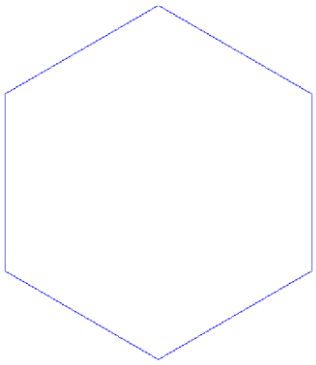
Programm:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle


forward(200)
left(60)
forward(200)
left(60)
forward(200)
left(60)
forward(200)
left(60)
forward(200)
left(60)
forward(200)
left(60)

```

Deine Zeichnung:

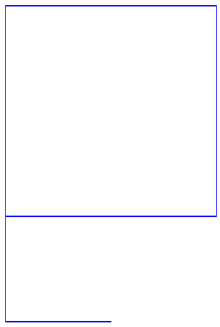


```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat ecken:
    forward(200)
    right(360/ecken)

right(180)
forward(100)
left(90)
forward(100)
```

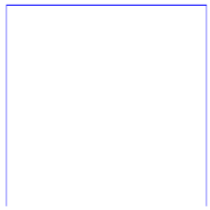
Deine Zeichnung:



```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat 3:
    forward(200)
    right(360/ecken)
```

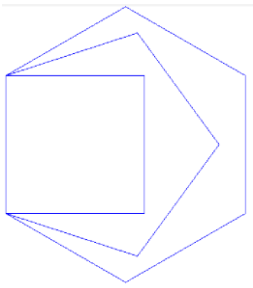
Deine Zeichnung:



```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

ecken = 4
repeat 3:
    repeat ecken:
        forward(200)
        right(360/ecken)
    ecken = ecken + 1
```

Deine Zeichnung:



```python
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle


forward(200)
left(45)
forward(100)
```

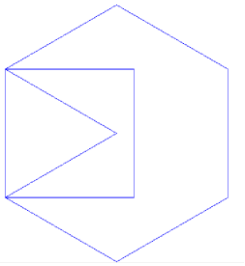
Deine Zeichnung:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

def xeck(ecken):
    repeat ecken:
        forward(200)
        right(360/ecken)

xeck(3)
xeck(4)
xeck(6)
```

Deine Zeichnung:



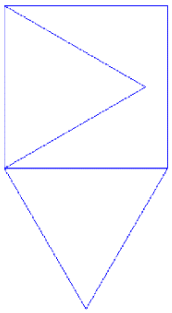
Programm:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

def xeck(ecken):
    repeat ecken:
        forward(200)
        right(360/ecken)

xeck(3)
xeck(4)
right(90)
xeck(3)
```

Deine Zeichnung:



Syntax von Turtle-Programmen korrigieren

Markiere in den folgenden Programmen die Fehler.

Programm mit zwei Fehlern:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

repeat 6
    forward(200)
    left(60)
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
from gturtle import *
makeTurtle()
ht() # Versteckt die Turtle

forward(200
right(90)
forward(200)
rihgt(90)
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
1 from gturtle import *
2 make Turtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def quadrat():
6     repeat 4:
7     forward(100)
8     right(90)
9
```

Programm mit zwei Fehlern:

```
1 from gturtel import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def dreieck():
6     repeat 3:
7         forward(200)
8         right(360/3)
9
10 xeck(3)
11
```

Logik in Turtle-Programmen korrigieren

Hilfe! In meinem Programm funktioniert die Funktion «xeck» für ein Dreieck gut, aber bei allen anderen Polygonen macht sie nicht alle Seiten. Wo steckt mein Fehler?

```
1 from gturtle import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def xeck(ecken):
6     repeat 3:
7         forward(100)
8         right(360/ecken)
9
10 xeck(3)
11 xeck(4)
12
```

Ach nein, wieso nur zeichnet mein Programm kein Dreieck? Ich hab doch alles richtig gemacht???

```
1 from gturtle import *
2 makeTurtle()
3 ht() # Versteckt die Turtle
4
5 def dreieck():
6     repeat 3:
7         forward(200)
8         right(360/3)
9
```

(Funktion wird definiert, aber nicht ausgeführt.)

Fragen zu Turtle-Programmen

Programm ohne Fehler
(Du musst das nicht zeichnen!)

```
1  from gturtle import *
2  makeTurtle()
3  ht() # Versteckt die Turtle
4
5  repeat 3:
6      forward(100)
7      right(90)
8      repeat 5:
9          forward(50)
10         left(45)
11 forward(200)
12
```

Frage:

Wie oft werden folgende Linien ausgeführt?

Linie 7: _____**3**_____

Linie 9: _____**15**_____

Linie 11: _____**1**_____